



מס' שאלון - 470

14

ביולי 2025

מס' מועד 67

סמסטר 2025ב

20441 / 4

שאלון בחינת גמר

20441 - מבוא למדעי המחשב ושפת Java

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה 18 עמודים

מבנה הבחינה:

- קראו בעיון את ההנחיות שלהלן:
- * עליכם לענות על חמש מתוך שש השאלות, בהתאם לסמסטר הלימוד שלכם.
 - * כל התכניות צריכות להיות מתועדות היטב.
 - יש לכתוב תחילה בקצרה את האלגוריתם וכל הסבר נוסף הדרוש להבנת התכנית.
 - יש לבחור בשמות משמעותיים למשתנים, לפונקציות ולקבועים שבתכנית.
 - תכנית שלא תתועד כנדרש לעיל תקבל לכל היותר 85 % מהניקוד.
 - * יש להקפיד לכתוב את התכניות בצורה מבנית ויעילה.
 - תכנית לא יעילה לא תקבל את מלוא הנקודות.
 - * אם ברצונכם להשתמש בתשובתכם בשיטה או במחלקה הכתובה בחוברת השקפים, אין צורך שתעתיקו את השיטה או את המחלקה לקובץ הפתרונות.
 - מספיק להפנות למקום הנכון,
 - ובלבד שההפניה תהיה מדויקת (פרמטרים, מיקום וכו').
 - * אין להשתמש במחלקות קיימות ב-Java, חוץ מאלו המפורטות בשאלות הבחינה.
 - * יש לשמור על סדר; תכנית הכתובה בצורה בלתי מסודרת עלולה לגרוע מהציון.
 - * בכתובת התכניות יש להשתמש אך ורק במרכיבי השפה שנלמדו בקורס זה
 - אין להשתמש במשתנים גלובליים!
 - * אפשר לתעד בעברית. אין צורך בתיעוד API.
 - * על שאלות 3-5 יש לענות אך ורק בשאלון ולא בקובץ הפתרונות!

חומר עזר:

חוברות השקפים 1-6, 7-12. אסור לכתוב כלום בתוך חוברות השקפים.
מותר לסמן עמודים בצבע או בדגלונים. אסור להכניס מחשב/מחשבון/
מכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא. אסורים עזרים וחומרים מקוונים.
אין להכניס חומר נוסף אחר מכל סוג. חומר העזר מודפס בלבד.

בהצלחה !!!

חלק א – עליכם לענות על כל השאלות בחלק זה בקובץ הפתרונות

שאלה 1 (25 נקודות)

נתונים שני מערכים חד-ממדיים a ו- b מלאים במספרים שלמים, ממוינים בסדר עולה ממש. אנחנו מעוניינים ליצור מערך ממוין בסדר עולה ממש משני המערכים, כך שהאיברים בו נלקחים לסירוגין מהמערך a ומהמערך b .

לדוגמא:

אם המערכים הנתונים הם:

	0	1
$a =$	10	20

	0	1	2
$b =$	5	20	30

אלו המערכים הממוינים בסדר עולה ממש שאפשר ליצור משני המערכים a ו- b :

10	10 20	10 30	20	20 30	5	30
5 10	5 10 20	5 10 30	5 20	5 20 30		

כתבו שיטה סטטית רקורסיבית המקבלת את כפרמטרים שני מערכים חד ממדיים a ו- b הממוינים בסדר עולה ממש, ומחזירה את אורך המערך הממוין שאיבריו הם לסירוגין מהמערכים a ו- b שהוא הארוך ביותר שאפשר ליצור מהמערכים a ו- b . כמו כן, השיטה צריכה להדפיס את איברי המערך הזה. אם יש יותר ממערך אחד באורך מקסימלי, יודפס אחד מהם (לא משנה מי).

בדוגמא לעיל, השיטה תחזיר את הערך 3,

ותדפיס את אחד מהמערכים {5, 10, 20}, {5, 10, 30}, {5, 20, 30}

אם המערכים הנתונים הם: $c = \{2\}$ $d = \{2\}$

אז המערך היחיד שנוצר הוא {2} ואורכו הוא 1

חתימת השיטה היא:

```
public static int alternateSorted (int[] a, int[] b)
```

השיטה שתכתבו צריכה להיות רקורסיבית ללא שימוש בלולאות כלל. כך גם כל שיטות העזר שתכתבו (אם תכתבו) לא יכולות להכיל לולאות.

- אפשר להניח שהמערך מלא בנתונים חוקיים ואינו null. אין צורך לבדוק זאת.
- אין צורך לדאוג ליעילות השיטה! אבל כמובן שצריך לשים לב לא לעשות קריאות רקורסיביות מיותרות!
- מי שיכתוב שיטה שרק תחזיר את אורך המערך הארוך ביותר ולא תדפיס את תוכנו של מערך זה יקבל 15 נקודות לכל היותר (אם הפתרון יהיה נכון).
- אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 2 (25 נקודות)

כתבו שיטה סטטית המקבלת כפרמטר מערך `arr` המלא במספרים שלמים, (חיוביים ושלייליים, ללא אפסים).

השיטה צריכה למצוא שלשה של מספרים במערך (לאו דווקא סמוכים זה לזה) שהמכפלה שלהם היא המינימלית. השיטה תדפיס את שלושת המספרים האלו ותחזיר את המכפלה המינימלית.

לדוגמא:

- אם המערך `arr` מכיל את המספרים הבאים:

0	1	2	3	4
-4	1	-10	-9	6

אזי תודפס השלשה: -10 -9 -4
ותוחזר המכפלה $-10 * -9 * -4 = -360$

אפשר להניח שבמערך יש לפחות 3 איברים.

חתימת השיטה היא:

```
public static int findTriplet (int [] arr)
```

שימו לב:

השיטה שתכתבו צריכה להיות יעילה ככל הניתן, גם מבחינת סיבוכיות הזמן וגם מבחינת סיבוכיות המקום. תשובה שאינה יעילה מספיק כלומר, שתהיה בסיבוכיות גדולה יותר מזו הנדרשת לפתרון הבעיה תקבל מעט נקודות בלבד.

ציינו מהי סיבוכיות זמן הריצה ומהי סיבוכיות המקום של השיטה שכתבתם. הסבירו תשובתכם.

מי שיכתוב שיטה שרק תחזיר את המכפלה המינימלית ולא תדפיס את ערכי השלשה יקבל 15 נקודות לכל היותר (אם הפתרון יהיה נכון).
אל תשכחו לתעד את מה שכתבתם!

חלק ב - את התשובות לשאלות 3, 4, 5 ו-6 יש לכתוב על גבי השאלון. לא נבדוק תשובות שייכתבו במקום אחר!

שאלה 3 (16 נקודות)

בניח שהמחלקה Node שלהלן מממשת צומת עץ בינרי שערכיו הם מספרים שלמים (int).

```
public class Node
{
    private int _number;
    private Node _leftSon, _rightSon;

    public Node (int number)
    {
        _number = number;
        _leftSon = null;
        _rightSon = null;
    }

    public int  getNumber()      {return _number; }
    public Node getLeftSon()     {return _leftSon; }
    public Node getRightSon()    {return _rightSon; }

    public void setNumber(int number) { _number = number; }
    public void setLeftSon(Node node) { _leftSon = node; }
    public void setRightSon(Node node) { _rightSon = node; }
}
```

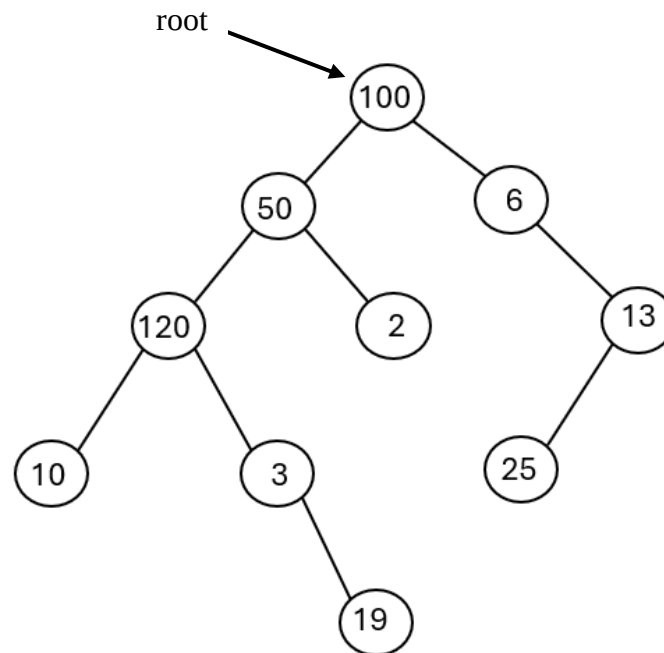
המחלקה BinaryTree מאגדת בתוכה שיטות סטטיות לטיפול **בעץ בינרי**.

בין השיטות נתונה השיטה what הבאה:

```
public static String what (Node t)
{
    String output = "(";
    if (t.getLeftSon() != null)
        output += what (t.getLeftSon()) + ",";
    output += t.getNumber();
    if (t.getRightSon() != null)
        output += "," + what (t.getRightSon()) ;
    output += ")";
    return output;
}
```

ענו על הסעיפים הבאים: (כל סעיף 4 נקודות)

1. נתון העץ הבינרי הבא, ששורשו הוא root:



מה יודפס כתוצאה מהקריאה `?System.out.println(what(root));`

התשובה היא:

2. לשיטה `what` הועבר כפרמטר שורש של עץ בינרי בשם `root`. המחרוזת שהוחזרה

מהשיטה היא:

`((((30),20,((50),5)),40,(10))`

ציירו את העץ הבינרי ששורשו `root` שהועבר כפרמטר לשיטה.

אם לדעתכם אי אפשר לצייר עץ לפי המחרוזת לעיל, הסבירו מדוע אי אפשר.

התשובה היא:

3. לשיטה what הועבר כפרמטר שורש של עץ בינרי בשם root. המחרוזת שהוחזרה מהשיטה היא:

$((15,(((2),30),4)),7)$

ציירו את העץ הבינרי ששורשו root שהועבר כפרמטר לשיטה.
אם לדעתכם אי אפשר לצייר עץ לפי המחרוזת לעיל, הסבירו מדוע אי אפשר.

התשובה היא:

4. לשיטה what הועבר כפרמטר שורש של עץ חיפוש בינרי בשם root. מה אפשר לומר בוודאות על המספרים במחרוזת שמוחזרת מהשיטה?

התשובה היא:

המשך הבחינה בעמוד הבא

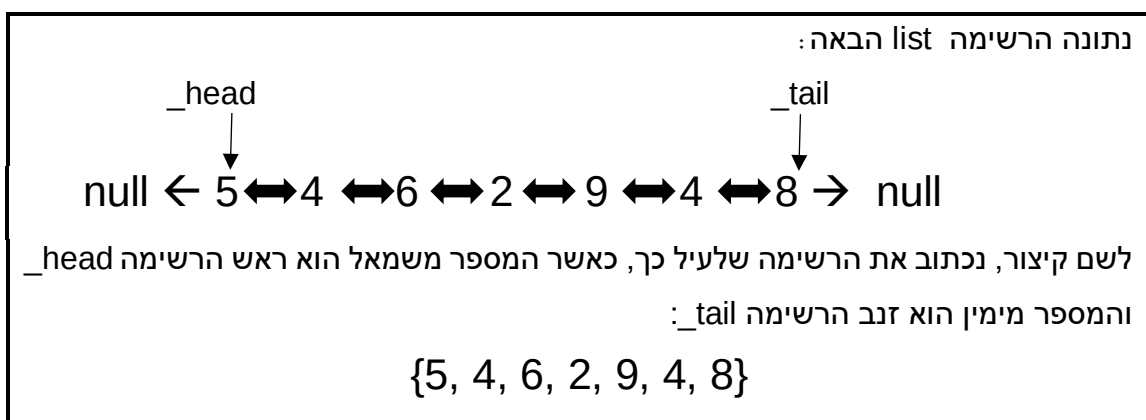
שאלה 4 (16 נקודות)

נתונה המחלקה `IntNodeTwo` הבאה, המייצגת איבר ברשימה מקושרת דו-סטריט בה יש מצביעים גם לאיבר הבא וגם לקודם, המכילה מספרים שלמים:

```
public class IntNodeTwo
{
    private int _num;
    private IntNodeTwo _next, _prev;

    public IntNodeTwo(int num) {
        _num = num;
        _next = null;
        _prev = null;
    }
    public IntNodeTwo(int num, IntNodeTwo n, IntNodeTwo p) {
        _num = num;
        _next = n;
        _prev = p;
    }
    public int getNum()           { return _num;      }
    public IntNodeTwo getNext()   { return _next;    }
    public IntNodeTwo getPrev()   { return _prev;    }
    public void setNum (int n)     { _num = n;       }
    public void setNext (IntNodeTwo node) { _next = node; }
    public void setPrev (IntNodeTwo node) { _prev = node; }
} // end of class IntNodeTwo
```

נתונה רשימה מקושרת דו-סטריט, הממומשת בעזרת המחלקה `IntListTwo` שלהלן:



הערות חשובות:

- השיטה secretA87 פועלת על רשימה דו-סטטית שממוינת בסדר עולה ממש. היא קוראת בתוכה לשיטה whatA87.
- השיטה whatA87 מקבלת כפרמטרים שני איברים ברשימה מקושרת דו-סטטית ממוינת בסדר עולה ממש. האיבר p1 מצביע על ראש הרשימה הזו, והאיבר p2 מצביע על זנב הרשימה הזו. כמו כן היא מקבלת שני מספרים שלמים value ו- k. כלומר, השיטה whatA87 אינה עומדת בפני עצמה! אל תנסו להריץ אותה על שתי רשימות ושני מספרים שלמים סתם, אלא בדקו מה היא עושה בהתייחס לקריאה שלה מתוך השיטה secretA87.

```
public class IntListTwo
{
    private IntNodeTwo _head, _tail;
    public IntListTwo() {
        _head = null;
        _tail = null;
    }
    public IntListTwo(IntNodeTwo node) {
        _head = node;
        _tail = node;
        while (_tail.getNext() != null)
            _tail = _tail.getNext();
    }
    public int whatA87(IntNodeTwo p1, IntNodeTwo p2, int value, int k)
    {
        int c = 0;
        while (p1 != null && p2 != null && p1 != p2 && p2.getNext() != p1)
        {
            if ((p1.getNum() + p2.getNum()) == value)
            {
                c++;
                System.out.println(k+"\t"+p1.getNum()+"\t"+p2.getNum());
                p1 = p1.getNext();
                p2 = p2.getPrev();
            }
            else if ((p1.getNum() + p2.getNum()) > value)
                p2 = p2.getPrev();
            else
                p1 = p1.getNext();
        }
        return c;
    } // end of whatA87 method
}
```

// המשך המחלקה בעמוד הבא //

```

public int secretA87(int x)
{
    IntNodeTwo h = _head;

    if (h == null)
        return 0;

    IntNodeTwo p, p1, p2;
    int c = 0;

    p2 = _tail;

    for (p = h; p != null; p = p.getNext())
    {
        p1 = p.getNext();
        c += whatA87(p1, p2, x - p.getNum(), p.getNum());
    }
    return c;
} // end of secretA87 method

} // end of class IntListTwo

```

סעיף א (2 נקודות)

נתונה הרשימה list1 הבאה: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

נפעיל את השיטה secretA87 על הרשימה list1 כאשר הפרמטר לשיטה הוא $x = 6$.

מה יודפס כתוצאה מהקריאה `System.out.println(list1.secretA87(6));` ?

התשובה היא:

המשך השאלה בעמוד הבא

סעיף ב (4 נקודות)

נתונה הרשימה list1 הבאה: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

נפעיל את השיטה secretA87 על הרשימה list1 כאשר הפרמטר לשיטה הוא $x = 10$.

מה יודפס כתוצאה מהקריאה `System.out.println(list1.secretA87(10));` ?

התשובה היא:

סעיף ג (4 נקודות)

נתונה הרשימה list1 הבאה: { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

כתבו מהו טווח המספרים של x כך שאם נפעיל את השיטה secretA87 על הרשימה list1 והפרמטר לשיטה יהיה x , השיטה תחזיר מספר שלם שאינו 0.

התשובה היא:

סעיף ד (6 נקודות)

מה מבצעת השיטה secretA87 באופן כללי, כאשר היא פועלת על רשימה דו-סטריט list1 ממוינת בסדר עולה ממש, והפרמטר שהיא מקבלת הוא מספר שלם x ?

שימו לב, עליכם לתת תיאור ממצה של מה עושה השיטה באופן כללי, ולא תיאור של מה עושה כל שורה בשיטה, או איך היא מבצעת זאת.

התייחסו למקרי קצה.

התשובה היא:

לפניכם שתי שאלות. יש לענות על **שאלה אחת** מבין השתיים בהתאם לסמסטר הלימוד שלך.

- אם למדתם את הקורס בסמסטר 2024 א או 2024 ב – חובה עליכם לענות על שאלה 5
- אם למדתם את הקורס בסמסטר 2025 א או 2025 ב או לפני 2024 – חובה עליכם לענות על שאלה 6

למען הסר ספק - מי שלמד בשנת 2024 ואחר כך נרשם שוב לקורס ולמד ב- 2025, צריך לענות על שאלה 6.

לתשומת לבכם! באחריות הסטודנט/ית להקפיד על בחירת השאלה המתאימה. שאלה לא מתאימה לא תיבדק!

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 5 (18 נקודות) – רק למי שלמד/ה את הקורס בסמסטר 2024/א

הסטודנט מיכאל החליט לפתח אלגוריתם מיון חדש. לצורך כך הוא החליט לשלב בין שני אלגוריתמים שלמד בכיתה – מיון הכנסה (insertion sort) ומיון בחירה (selection sort). מיכאל כתב את הקוד הבא (מספרי השורות אינן חלק מהקוד. הן נכתבו לצורך השאלות שבהמשך):

```
1. public static void michaelSort (int[] arr)
2. {
3.     for (int i=0; i<arr.length-1; i=i+1)
4.     {
5.         int minInd = minIndex(arr, i);
6.         insert(arr, minInd);
7.     }
8. }
```

שיטות העזר minIndex ו-insert בהן השתמש מיכאל כתובות להלן:

```
public static int minIndex (int[] arr, int from)
{
    int ans = from;
    for (int i =from+1; i<arr.length; i=i+1)
        if (arr[ans] > arr[i])
            ans = i;
    return ans;
}

public static void insert (int[] arr, int i)
{
    int value = arr[i];
    while (i > 0 && arr[i-1] > value)
    {
        arr[i] = arr[i-1];
        i = i-1;
    }
    arr[i] = value;
}
```

המשך הבחינה בעמוד הבא

ענו על הסעיפים הבאים, בהנחה ש- n הוא מספר האיברים במערך `arr`:

א. האם בסוף הלולאה בשיטה `michaelSort(int[] arr)`, המערך `arr` ממוין? (4 נקודות)

_____ התשובה היא:

ב. מהי סיבוכיות זמן הריצה (בסדר גודל) של האלגוריתם של מיכאל? (4 נקודות)

_____ התשובה היא:

ג. עבור כל אחת מהטענות הבאות, סמנו אם היא נכונה או לא (אין צורך להוכיח): הטענות מתייחסות לשיטה `michaelSort`. (2 נקודות לכל טענה)

1. בכל שלב (איטרציה) של הלולאה לפני שורה 5, האיברים `[0..i-1]` ממוינים.

_____ התשובה היא: נכון / לא נכון

2. בכל שלב (איטרציה) של הלולאה לפני שורה 5, האיברים באינדקסים `[0..i-1]` קטנים או שווים מכל האיברים באינדקסים `[i..n-1]`.

_____ התשובה היא: נכון / לא נכון

3. בכל שלב (איטרציה) של הלולאה לפני שורה 5, האיברים באינדקסים `[i+1..n-1]` גדולים או שווים מכל האיברים באינדקסים `[0..i]`.

_____ התשובה היא: נכון / לא נכון

4. בכל שלב (איטרציה) של הלולאה בשורה 5, השיטה `minIndex(arr, i)` מחזירה אינדקס של איבר מינימלי במערך.

_____ התשובה היא: נכון / לא נכון

5. בכל שלב (איטרציה) של הלולאה בשורה 5, השיטה `minIndex(arr, i)` מחזירה אינדקס של איבר שגדול או שווה מכל האיברים `[0..i-1]`.

_____ התשובה היא: נכון / לא נכון

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 6 (18 נקודות) - רק למי שלמד/ה את הקורס בסמסטר 2025/א או לפני 2024

בפרויקט מוגדרות שש מחלקות: A, B, C, D, E ו-Test. כל אחת בקובץ נפרד, כמובן. להלן מתוארות המחלקות עם החתימות של השיטות שיש בהן. המימוש עצמו אינו חשוב. שימו לב שלצד כל שיטה כתוב בהערה מספר. זהו מספר השיטה שאנחנו מתייחסים אליו.

```
public class A
{
    protected int _x;
    protected int _y;

    public A(int a,int b){
        _y=a*b;
    }

    public A(int a){
        this(a,a);
    }

    public A(){
        _x=0;
        _y=1;
    }

    public void sampleMethod(D d) // 1
    public void sampleMethod(B b) // 2
} //end of class A

//-----

public class B extends A
{
    protected int _z;

    public B(int b){
        super(b+1);
        _x = b;
        _z = b*2;
    }

    public void sampleMethod(A a) // 3
    public void sampleMethod(B b) // 4
} //end of class B

//-----
```

```

public class C extends A
{
    protected int _t;

    public void sampleMethod(A a) // 5
    public void sampleMethod(B b) // 6
} //end of class C
//-----
public class D extends B
{
    public D(int d){
        super(d+2);
    }

    public void sampleMethod(A a) //7
    public void sampleMethod(B b) //8
} //end of class D
//-----
public class E extends C
{
    protected int _j;

    public E (int num){
        super();
        _x = num;
        _j = _x+_y;
    }

    public void sampleMethod(A a) // 9
} //end of class E
//-----
public class Test
{
    public static void main (String []args)
    {
        A ab =new B(2);
        A ae =new E(3);
        B bd =new D(2);
        C cc =new C();
        D dd =new D(4);

        כאן יופיעו הפקודות שבשאלות הבאות
    }
} //end of class Test

```


סעיף א (10 נקודות):

לפניכם טבלה ובה כל האובייקטים שהוגדרו בשיטה main במחלקה Test לעיל. כל אובייקט בשורה נפרדת. בעמודות של הטבלה רשומים השמות של התכונות שיש במחלקות מהן נוצרו האובייקטים.

עליכם למלא את הטבלה, ולכתוב בכל תא מה הערך של התכונה שבעמודה באובייקט שבשורה. שימו לב שלא תמיד כל התאים יתמלאו. בתא שלא קיימת התכונה במחלקה, כתבו "אין".

מלאנו את הערכים המתאימים בחלק מהתאים. עליכם להשלים את כל שאר התאים.

	<u>j</u>	<u>t</u>	<u>z</u>	<u>y</u>	<u>x</u>	
A	אין	אין	4	9	2	<code>ab =new B(2);</code>
A					3	<code>ae =new E(3);</code>
B	אין	אין	8			<code>bd =new D(2);</code>
C		0		1	0	<code>cc =new C();</code>
D	אין			49	6	<code>dd =new D(4);</code>

בסעיפים ב- ט הבאים עליכם לכתוב מה יקרה בשל הרצת קטע הקוד. אם תהיה שגיאת קומפילציה או הרצה, כתבו איזו שגיאה ונמקו.
אם הקוד תקין, כתבו מה מספר השיטה sampleMethod שתופעל.
הסעיפים אינם תלויים זה בזה. כל סעיף נקודה.

ב.

```
ab.sampleMethod(bd);
```

התשובה היא:

ג.

```
((E)ae).sampleMethod(ab);
```

התשובה היא:

ד.

```
((B)dd).sampleMethod(bd);
```

התשובה היא:

ה.

```
((A)bd).sampleMethod(ae);
```

התשובה היא:

ו.

```
((E)cc).sampleMethod(bd);
```

התשובה היא:

ז.

```
bd.sampleMethod(ae);
```

התשובה היא:

ח.

```
cc.sampleMethod(cc);
```

התשובה היא:

ט.

```
((D)ab).sampleMethod(dd);
```

התשובה היא:

ב ה צ ל ה !